

- Druhý signál ten modrá je posunut o 90 stupňů
- Proto se k dané fázi přičte $\pi/2$
- tedy ta tečkovaná čára je vlastně nová nulová čára pro modrý signál
- Toto se využívá např u obrazu, kdy jeden signál bude R druhý G a B se dopočítával

11 Systémy pro zpracování pásmového signálu - omezovače, směšovače, detektory obálky, detektory FM signálu, fázové závěsy, přijímače.

11.1 Vzorkovací teorem

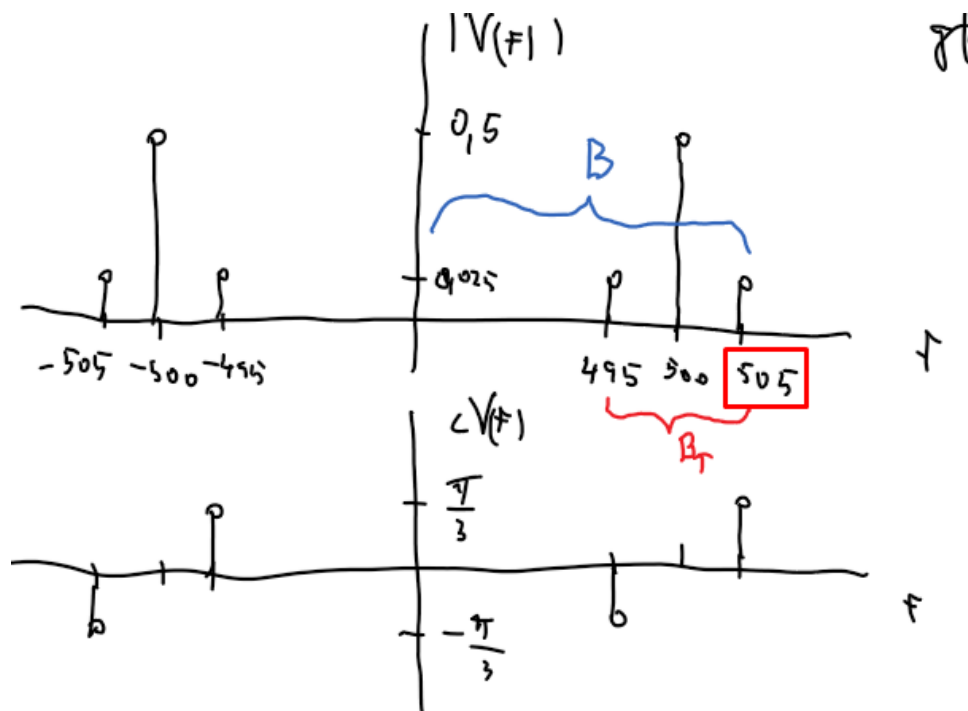
- Vzorkovací musí být minimálně 2 krát větší než je nejvyšší harmonická daného signálu například v příklad:

$$m(t) = 0,1 \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

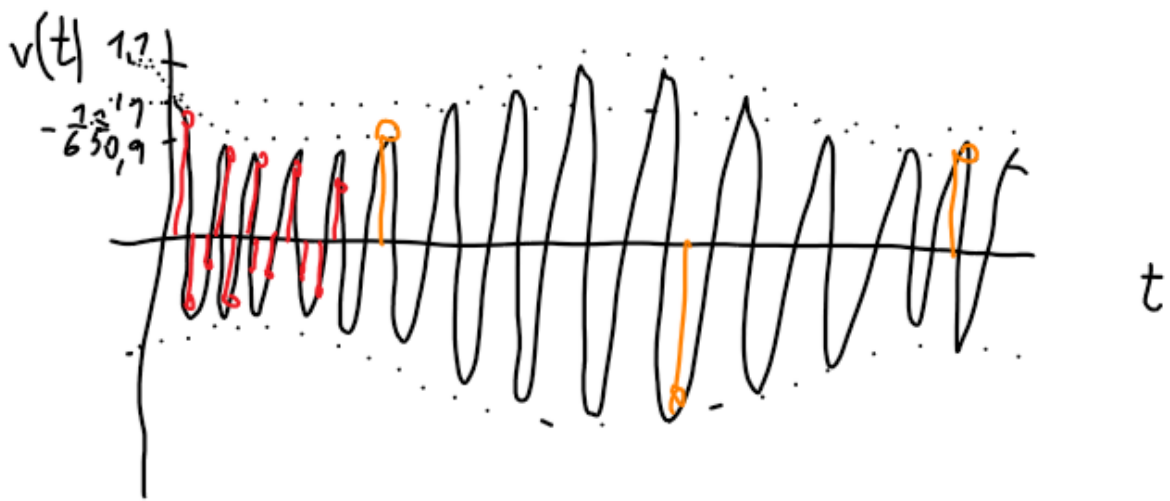
AM

$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

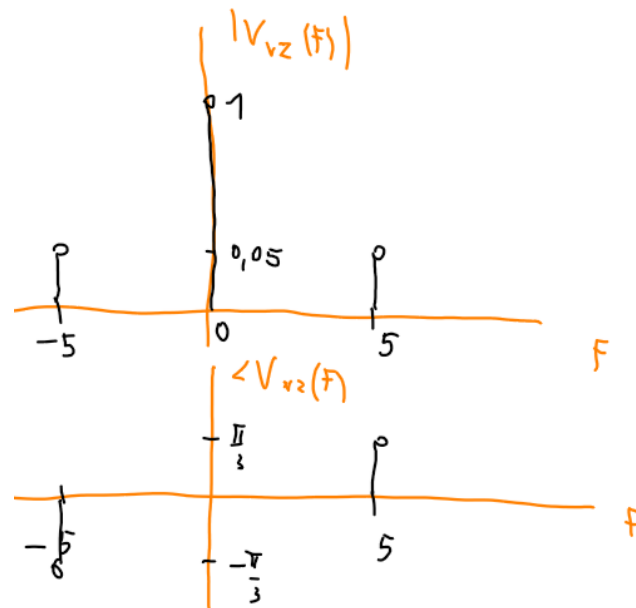
- Nejvyšší frekvence je tedy 505 Hz ... protože 500 je nosná ale pak ve spektru ještě 5 Hz základního signálu



- Což je ale problém, protože nosné frekvence jsou kolem jednotek GHz (to je to B v grafu)
- Takové vzorkování je skoro nemožné
- Proto byl zaveden **Nyquistův teorem pro pásmový signál**:
- **Toto je první Nyquistův teorem**
 - $F_s > 2 \cdot B_T$
 - B_T ... šířka pásmového signálu
 - $B_T = f_{\max} - f_{\min}$
 - Zobrazeno na grafu červeně
- Tedy pro můj příklad mi stačí vzorkovací frekvence větší jak $2 \cdot 10$ Hz
- Tedy reálně stačí ty oranžové samplý
- A vlastně když detekuje amplitudu nosné tak je to komplexní obálka toho signálu



- Potom tedy už navzorkovaný signál dostanu ve frekvenci informačního signálu
- Protože jak jsem již řekl detekuji obálku

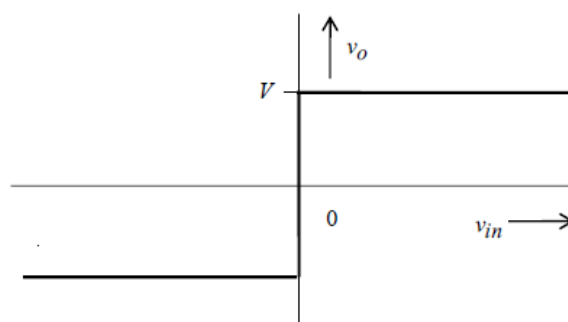


- Ale pořád je to komplexní obálka ne ten informační signál
- **Druhý Nyquistův teorém:**
 - $N = 2 \cdot B_T \cdot T_0$
 - N ... počet vzorků
 - T_0 ... čas ve kterém měřím
- Není potřeba vychází z toho prvního

11.2 Systémy pro zpracování pásmového signálu

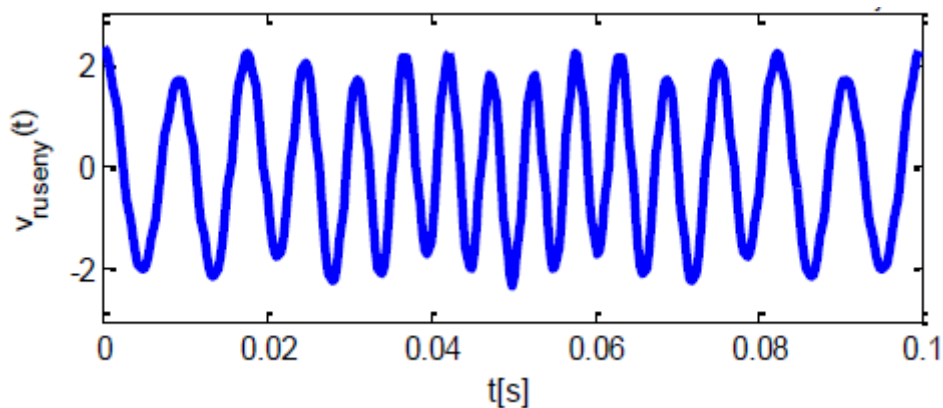
11.2.1 Omezovač

- Je to nelineární obvod
- S ostrou saturací
- Vstupní signál je na výstupu omezovače zesílen
- Charakteristika ideálního omezovače:

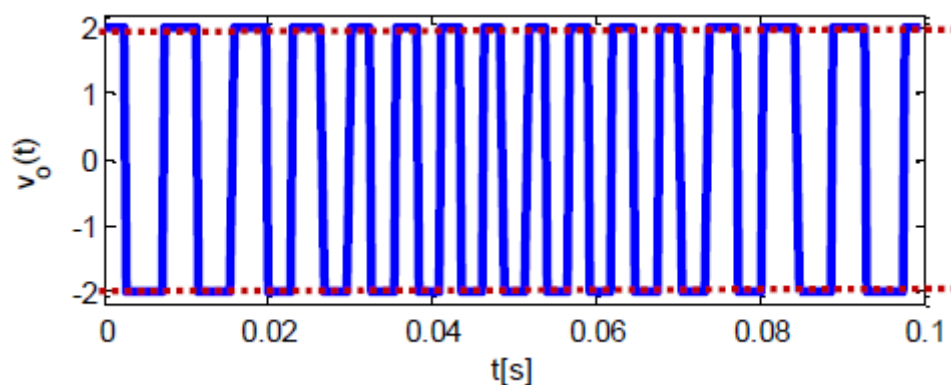


- Tedy na výstupu je buď +V nebo -V
- To znamená, že výstup omezovače je ovlivněn polaritou, ale ne kolísáním hodnoty vstupního signálu dané polaritou

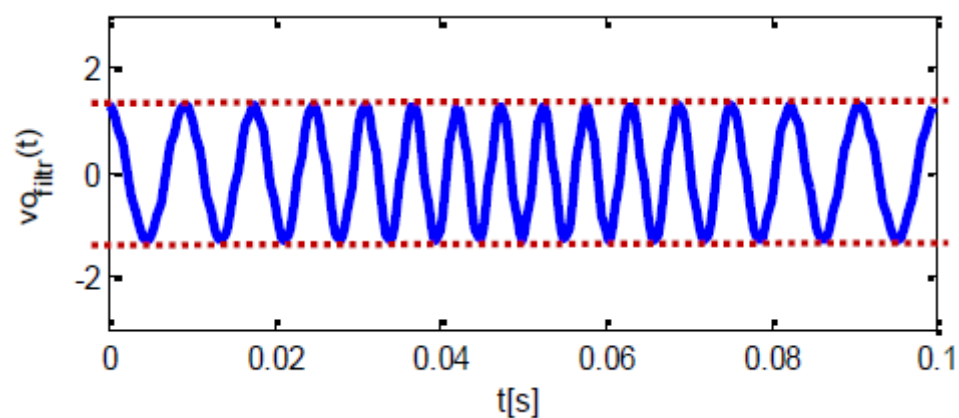
- Na výstupu pásmového omezovače je pásmový filtr
- Jedná se totiž o toto:
 - Na vstup omezovače přivedeme tento signál:



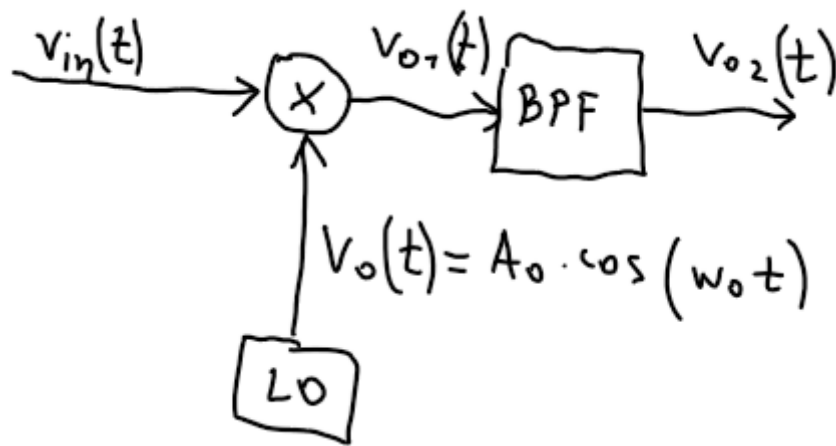
- Z Omezovače vyjde jen posloupnost obdélníků:



- A takový signál následně přivedeme na pásmový filtr
 - Výsledný průběh z pásmového omezovače je následovný:



- Toto bude platit pokud bude pásmový filtr ideální a nastavený na frekvenci nosné
- Omezovače se využívají pro příjem a zpracování číslicových a analogových signálů, u kterých je informace zakódována do některých z typů úhlové modulace (PM, FM).



- V_{in} – Vstupní modulovaný signál
- LO – lokální oscilátor který generuje signál V_o ten je vždy harmonický
- BPF – pásmový filt

$$V_{in}(t) = \text{Re} \{ g(t) \cdot e^{j\omega_c t} \}$$

$$V_{o1}(t) = \underbrace{\frac{A_o}{2} \text{Re} \{ g(t) \cdot e^{j(\omega_c + \omega_o)t} \}}_{V_{o2}(t)} + \underbrace{\frac{A_o}{2} \cdot \text{Re} \{ g(t) \cdot e^{j(\omega_c - \omega_o)t} \}}_{V_{o2}(t)}$$

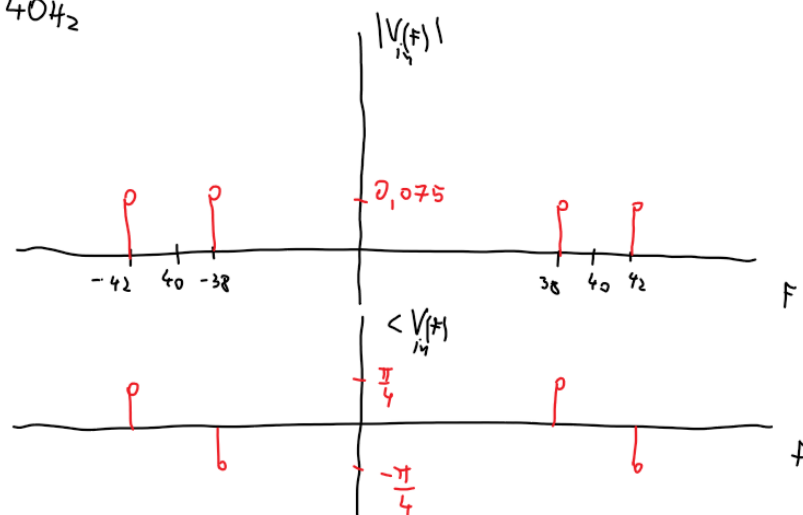
- V_{o1} – výstupní signál
- Zelená je signál po filtraci zaleží podle filtru
- Červená je signál po filtraci zaleží podle filtru
- V časové oblasti je to náročné nakreslit
- Příklad

$\tilde{p}_n$

$$m(t) = 0,3 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

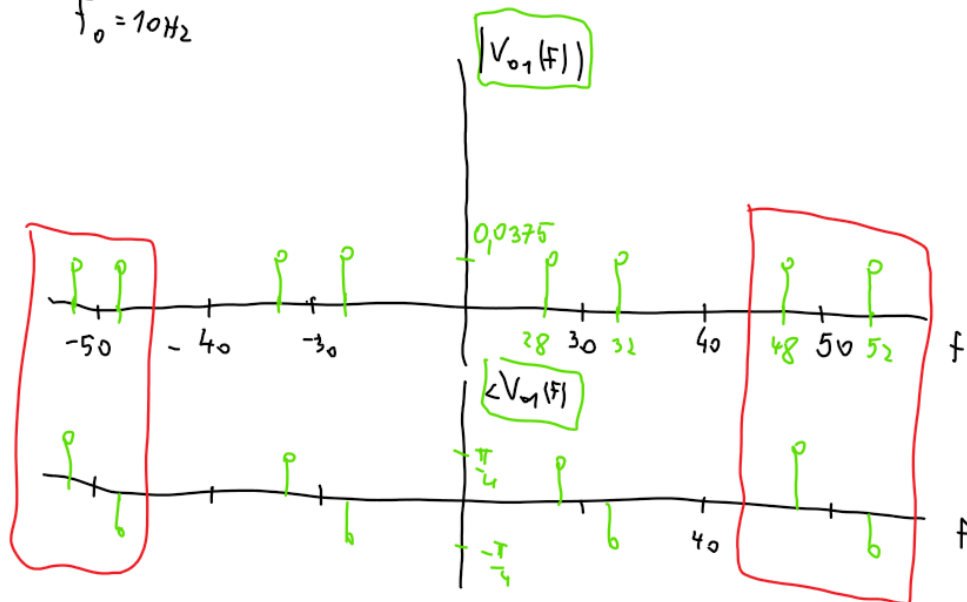
DSB-SC

$$f_c = 4042$$

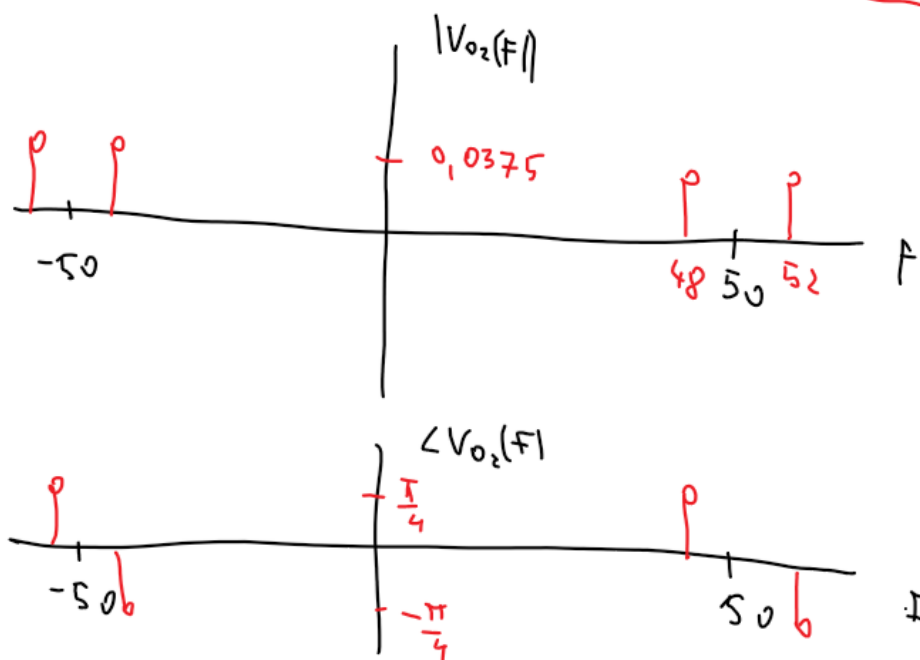


$$v_o(t) = 1 \cdot \cos(20\pi t)$$

$$f_0 = 10 \text{ Hz}$$

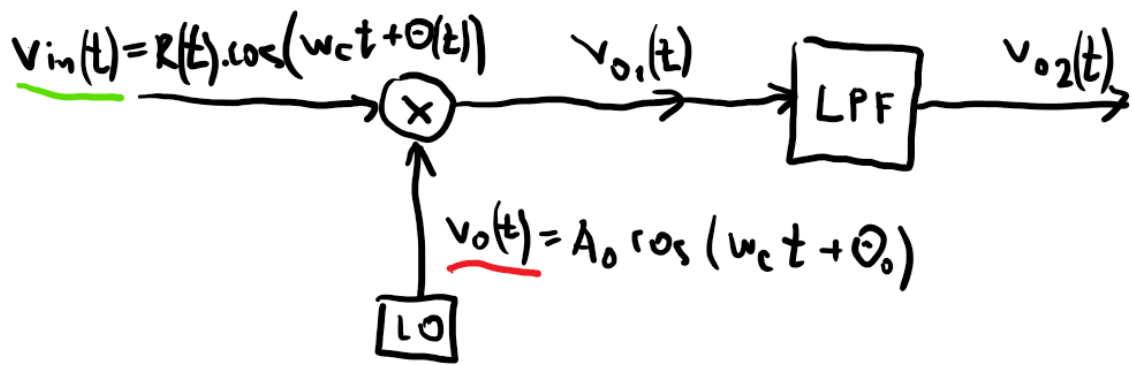


- Tedy z těch 40 Hz se to posune doleva a doprava o frekvenci f_0
- Amplitudy jsou děleny 4
- A odfiltrováním si vyberu jen určité frekvence



11.2.3 Multiplikativní detektor

- Získáváme rovnici
 - $v_{o1}(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c t + \theta(t)) + A_0 \cdot \cos(\omega_c t + \theta_0)$
- Nyní tedy přibyla červená část
- Ten signál z lokálního oscilátoru a je nastaven na frekvenci naší nosné
- To způsobí následující
 - $v_{o1}(t) = 0.5 \cdot A_0 \cdot R(t) \cdot \cos(\theta(t) - \theta_0) + 0.5 \cdot A_0 \cdot R(t) \cdot \cos(2\omega_c t + \theta(t) - \theta_0)$
- V modré oblasti se nám ty nosné odečtou, a tedy tedy se nám signál bude pohybovat frekvenčně kolem 0
- A v červené oblasti budeme mít dvojnásobnou frekvenci
- To proženeme filtrem a odfiltrujeme ty horní frekvence a dostaneme jen tu modrou část
 - $v_{o2}(t) = 0.5 \cdot A_0 \cdot R(t) \cdot \cos(\theta(t) - \theta_0)$
- Schéma:



- LPF dolno propustný filtr
- Příklad:

$$m(t) = 0,2 \cos\left(6\pi t - \frac{\pi}{3}\right) + 0,1 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$A_{\Pi}, F_c = 30 \text{ kHz}$$

$$m_1 \text{ max} = 0,2$$

$$\omega_1 = 6\pi$$

$$f_1 = 3$$

$$T_1 = \frac{1}{3}$$

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{3}$$

„

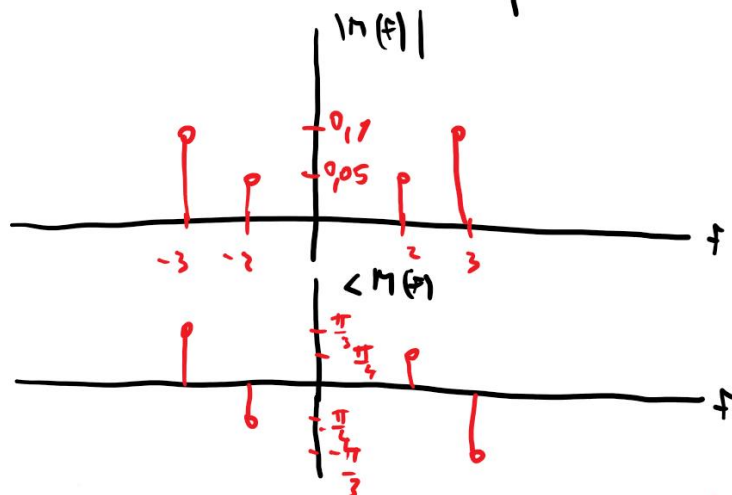
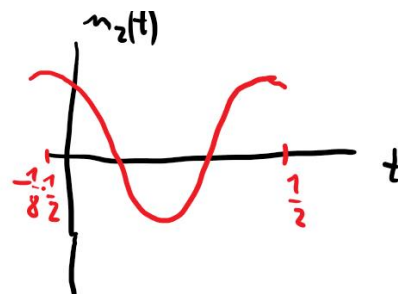
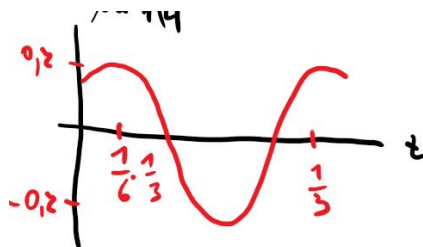
$$m_2 \text{ max} = 0,1$$

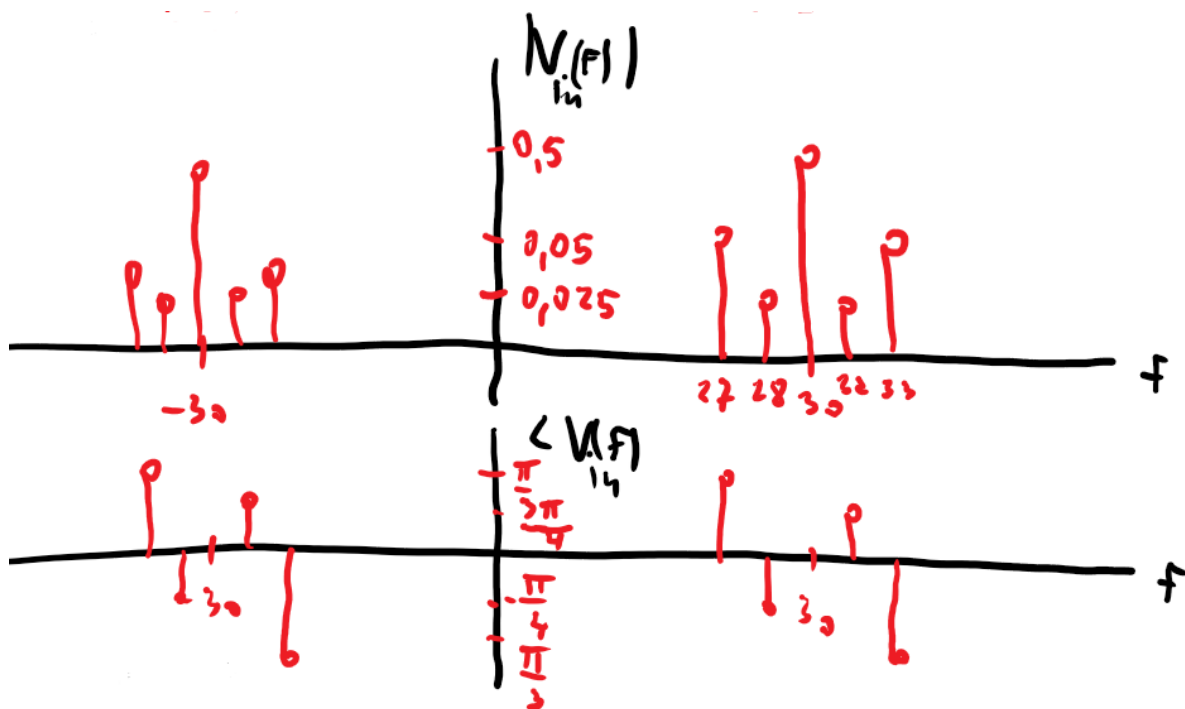
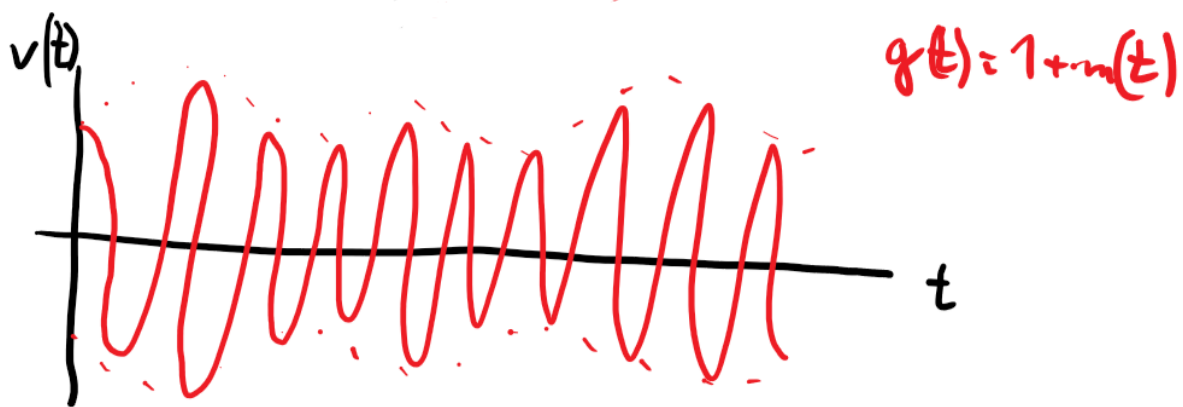
$$\omega_2 = 4\pi$$

$$f_2 = 2$$

$$T_2 = \frac{1}{2}$$

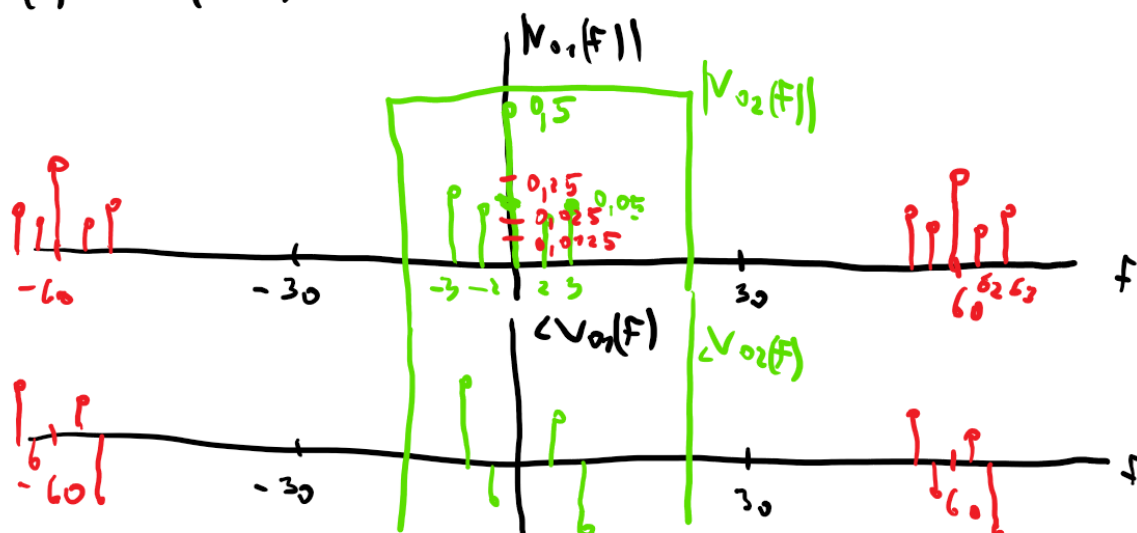
$$\varphi_2 = \frac{\pi}{4}$$





- To nahoře je náš vstupní signál, který nám vstupuje do multiplikativního detektoru
- Původně byl signál na 30 Hz teď tam nebude a posune se o 30 doleva a doprava
- Tedy kolem nuly máme teď ten signál
- A kolem 60 Hz máme taky ten signál
- Ale pozor hodnoty amplitud jsou nyní teď menší
- Zase se musí dělit dvěma
- No ale to neplatí u nuly
- Protože tam k nule jakoby přijdou dva ty signály (z kladné a záporné části) a překryjí se
- Tedy tady dělit nic nemusíme
- A potom jen odfiltrujeme

$$v_o(t) = 1 \cdot \cos(\omega_c t)$$



11.2.4 Násobič frekvence

- Vstupní signál (modulovaný)
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
- výstupní signál:

$$v_{01,n}(t) = K_n R^n(t) \cos^n(\omega_c t + \theta(t))$$

- tot je taylerova řada
- n je koeficient te taylerovy řady
- to se dá dále přepsat

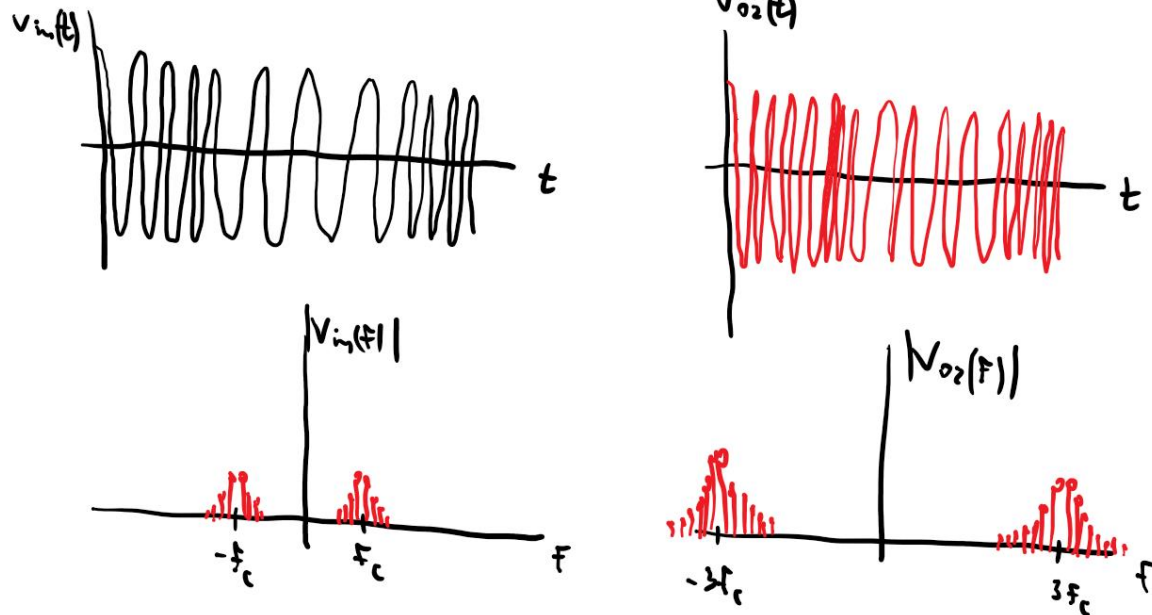
$$v_{01,n}(t) = K_n R^n(t) \cdot \cos(n \cdot \omega_c t + n \cdot \theta(t)) + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

- Není vhodný pro amplitudové modulace, jelikož se amplituda mění nelineárně (je tam $R(t)^n$)
- Ale naopak u fáze je tam ten prvek lineární
 - n násobně nám vzroste omega c – tedy frekvence (lineárně roste)
 - A to stejné fáze (opět lineární růst)
- Tato rovnice je na každém násobku té nosné
- No máme opravdu součet několika signálů a potřebujeme vyselektovat jen ten jeden
- To nám zaručí ten pásmový filter a vznikne signál v_{02}
- Teď už to není řada ale jedna rovnice jen není doplněné dané n :D
- Může tam být třeba n=5

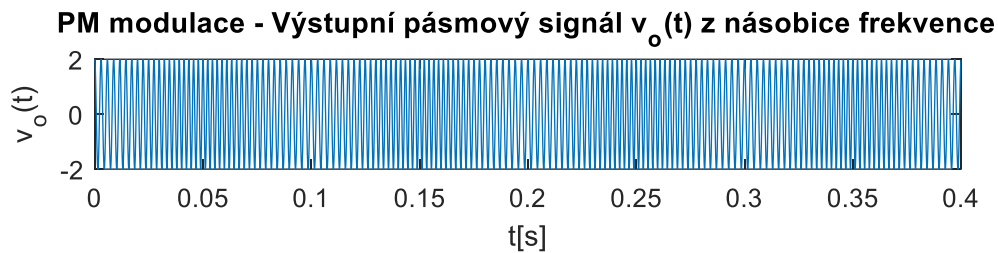
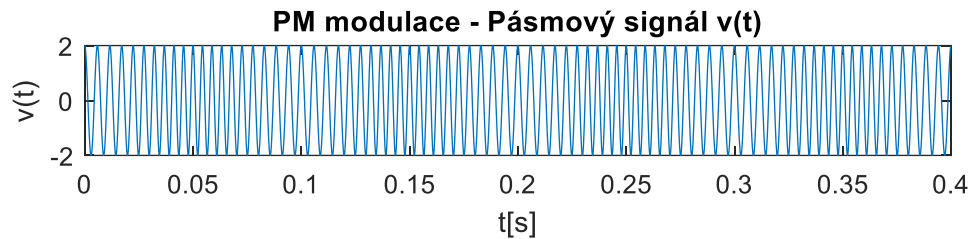
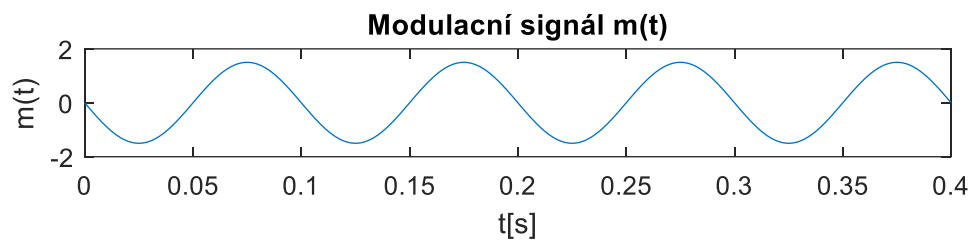
$$v_{02}(t) = K_n R^n(t) \cdot \cos(n \cdot \omega_c t + n \cdot \theta(t))$$

- Každý polynom je pro jednotlivé harmonické
- Není tedy vhodná pro
 - AM
 - DSB-SC
 - SSB-AM
- Ale je vhodná pro úhlové modulace
- Schéma:

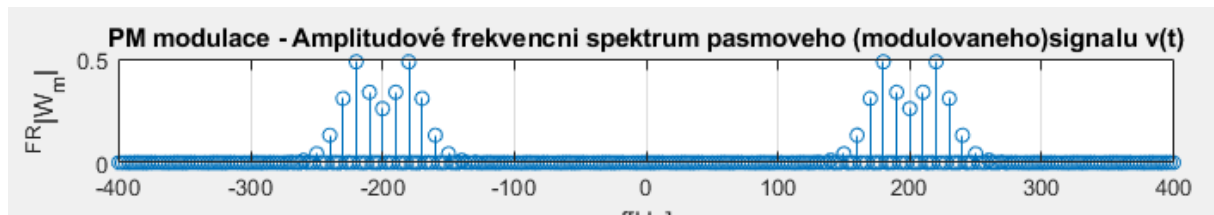




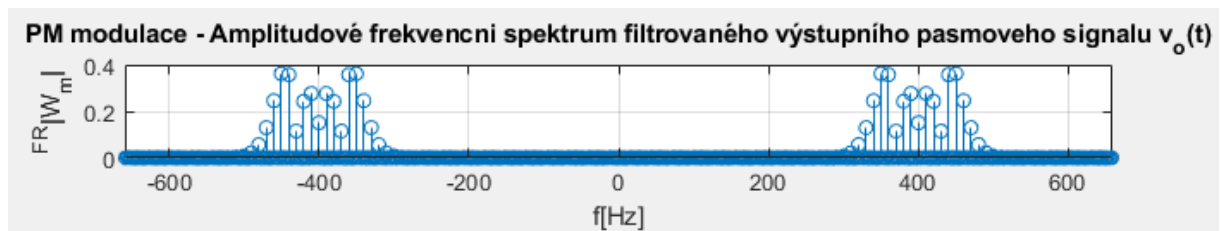
- Prostě ta červená má trojnásobně větší nosnou
- Prostě dokážu danému signálu zvětšit frekvenci
- Ve frekvenčním spektru nemáme pak tedy f_c ale $3f_c$
- A navíc tím že posouvám tu fázi tak mi tam vznikne více frekvencí
 - Je to stejné jako bylo u uhlových modulací
 - Tam jsme moc ve spektrech nemohli přečíst
- Násobiče frekvence jsou zcela odlišné v porovnání se směšovači (mixery).
- Z hlediska průchodu informačního signálu mixer je lineární obvod a násobič frekvence je nelineární obvod.
- Mixer
 - sice využívá v principu matematickou operaci násobení,
 - ale pracuje z hlediska vstupního informačního signálu jako lineární obvod s proměnnými parametry
 - **posouvá lineárně frekvenční spektrum informačního signálu po frekvenční ose.**
 - **Šířka frekvenčního pásma signálu za mixerem je stejná jako šířka pásma signálu před mixerem,**
 - **signál není nelineárně zkreslen.**
 - Výběr horního nebo dolního frekvenčního pásma závisí na nastavení výstupního filtru mixeru,
 - poloha frekvenčního pásma na nastavení proměnného parametru mixeru, daného lokálním oscilátorem mixeru.
- Naproti tomu násobič frekvence
 - pracuje z hlediska vstupního informačního signálu jako nelineární obvod.
 - **Posouvá spektrum informačního signálu po frekvenční ose nelineárně.**
 - **Šířka frekvenčního pásma signálu za násobičem frekvence není stejná, je větší, jako šířka pásma signálu před násobičem frekvence,**
 - **signál je zkreslen nelineárně.**



- Tady lze vidět že signál z násobičky má větší frekvenci, ale ve spektrech bude vše jasnější
- Tedy toto je vstupní signál



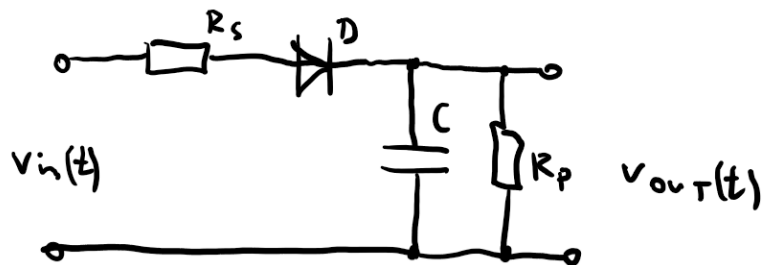
- A výstup z násobičky je pak následující



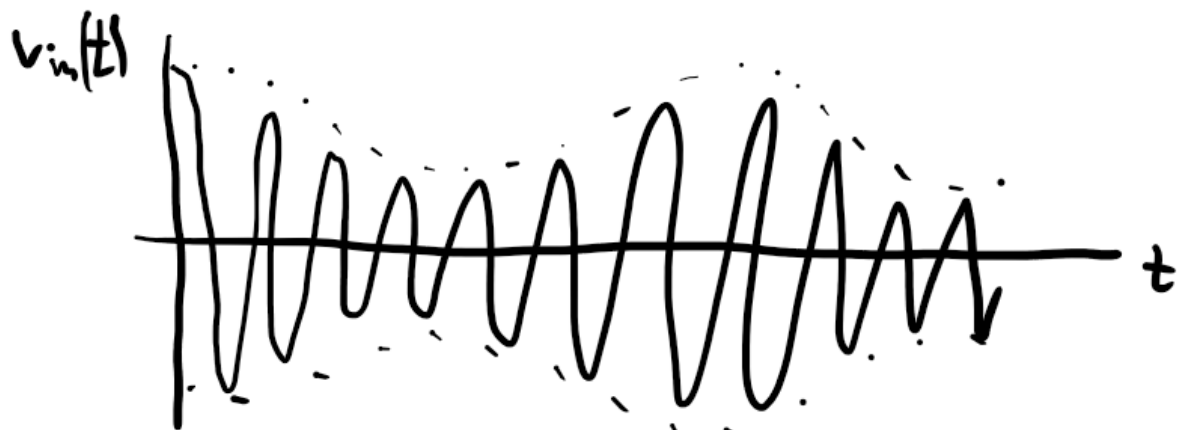
- Lze vidět, že spektrum je širší

11.2.5 Detektor obálky

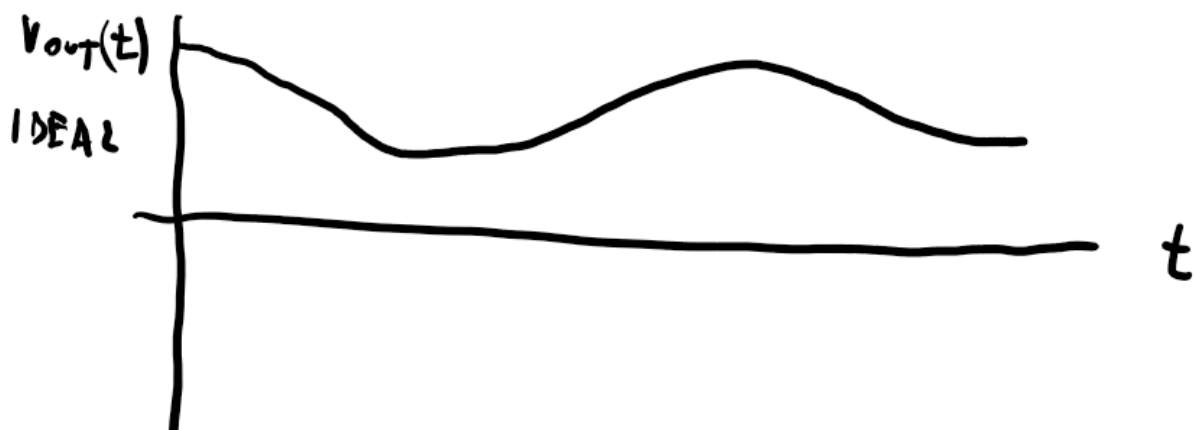
- Vstupní signál
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
- výstupní signál:
 - $v_{out}(t) = k \cdot R(t)$
- Je tedy vhodný pro:
 - AM
 - DSB-SC
- Schéma:



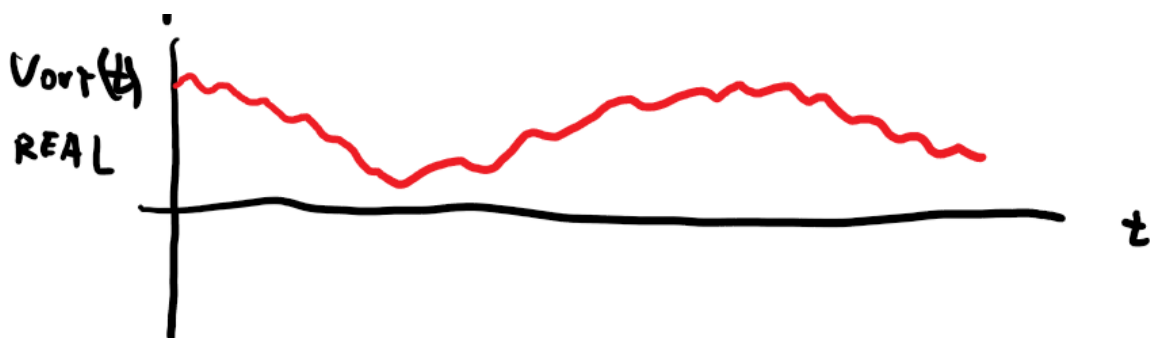
- Tím pádem máme vstupní signál:

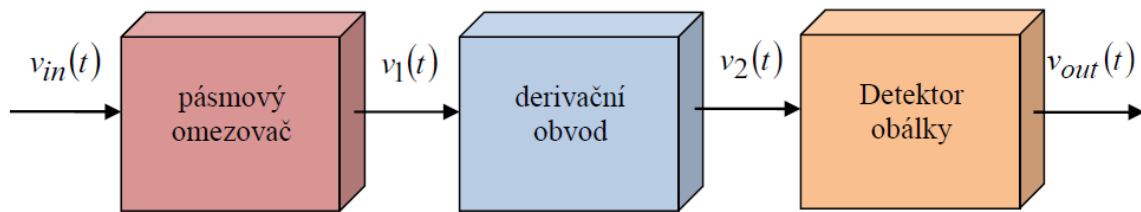


- Výstupní signál pak vypadá následovně



- Tím pádem podle i rovnice je to právě ta komplexní obálka/ amplitudová modulační složka
- Funkce:
 - Tedy když bude signál (teď ten modulovaná s nosnou frekvencí) ve chvíli, když stoupá tak se nabíjí přes odpor R_s
 - Když signál tak se díky diodě nevybíjí
 - Ale vybíjí se pouze přes odpor R_p
 - Pak to tedy vypadá takto:





Obr. 5.9.1. Schéma derivačního detektoru FM signálu

- Skládá se z:
 - Pásmového omezovače
 - Derivačního obvodu
 - Detektoru obálky
- Princip:
 - Máme vstupní signál:

$$v_{in} = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

- $A(t)$ – obálka signálu, která se u doznívajících signálů v čase zmenšuje
- Víme, že fázová modulační složka je rovna:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = K_f m(t) \quad , \quad \text{tedy} \quad \theta(t) = K_f \int_{-\infty}^t m(t_1) dt_1$$

- Takový to signál nám vstoupí do pásmového omezovače
- Ten má úroveň V_L
- Dále má pásmový omezovač na vstupu pásmový filtr
- Za pásmovým filtrem je tedy signál roven:

$$v_1 = V_L \cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

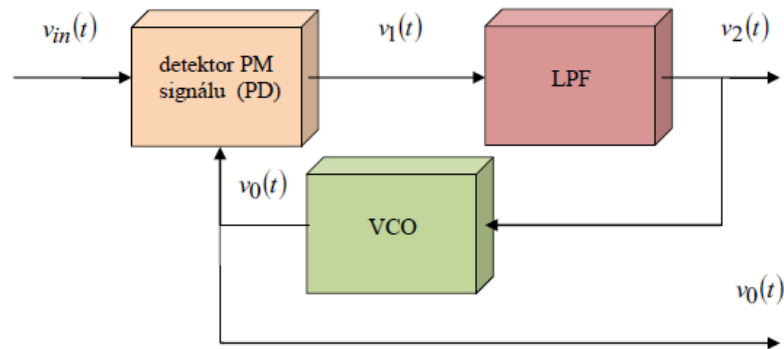
- Takto upravený signál nám vstupuje do derivačního členu
- Tedy když signál zderivujeme:

$$v_2(t) = -V_L \left[\omega_c + \frac{d\theta(t)}{dt} \right] \sin[\omega_c t + \theta(t)]$$

- Bylo využito derivace složené funkce
- Tedy v amplitudě signálu je nyní také derivace fázového kmitočtu
- To je to, co jsme potřebovali, jelikož pomocí detektoru obálky detekujeme průběh té amplitudy

11.2.7 Fázový závěs

- Schéma:



Obr. 5.10.1. Schéma fázového signálu

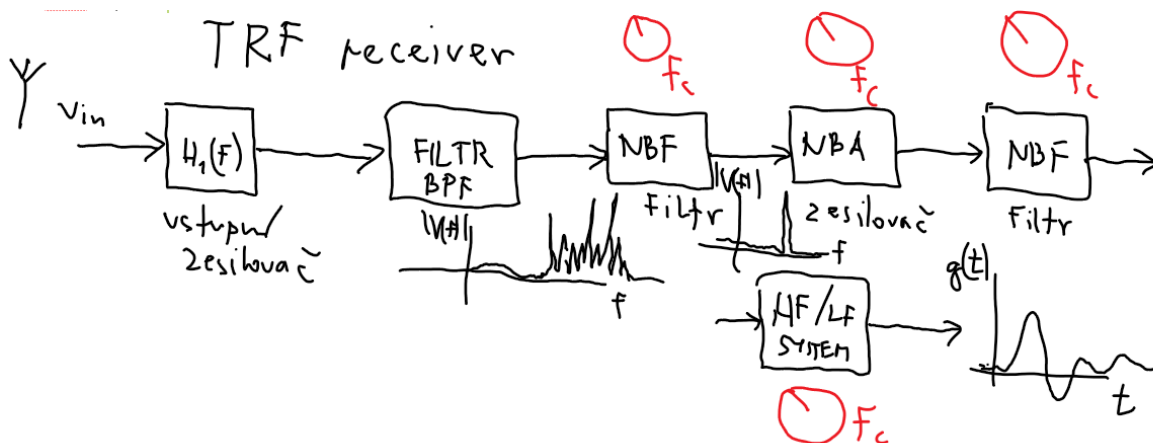
- Fázový závěs má v obvodech zpracování modulovaných signálů mnohostranné použití
- Podle nastavení výstupního filtru může být na výstupu jeden ze dvou signálů
 - Signál sledující střední frekvenci vstupního pásmového signálu
 - signál úměrný okamžité hodnotě frekvence vstupního pásmového signálu
- Je sestaven ze tří hlavních částí
 - Detektoru PM signálu
 - Dolnoproustného filtru LPF
 - Napěťově řízený oscilátor
- VCO
 - Generuje harmonický signál o frekvenci podle velikosti řídicího napětí na vstupu
 - Frekvence se mění okolo klidové frekvence VCO
 - Tato klidová frekvence VCO je na výstupu VCO při nulovém napětí na vstupu VCO
- Detektor fáze
 - Generuje signál $v_1(t)$
 - Který je funkcí fázového rozdílu mezi signály $v_{in}(t)$ a $v_0(t)$
- Filtrovaný signál $v_2(t)$
 - Je řídicí signál
 - Využitý pro změnu frekvence generovaného signálu z VCO
- Může pracovat ve dvou režimech
 - PLL může být navržen jako úzkopásmový sledovací obvod
 - Jedná se o situaci, kdy je dolnoproustný LPF nastaven jako úzkopásmový filtr
 - Zde se frekvence signálu z VCO mění podle střední hodnoty vstupního signálu
 - Pokud se vstupní signál nemění moc rychle
 - Tak výstupní frekvence signálu z VCO dosáhne stejné frekvence jako vstupní
 - Tedy pokud se vstupní frekvence nemění moc rychle výstupní signál z VCO tuto frekvenci sleduje
 - PLL může být navržen tak že je šířka pásma větší
 - Tady generovaný signál z VCO okamžitě sleduje frekvenci vstupního signálu
- V obou případech, když PLL sleduje vstupní signál,
- tj. provádí konverzi fázového rozdílu, resp. frekvence vstupního signálu na napětí signálu v základním pásmu, což se prezentuje, že je uzamknutý (locked).
- Má-li přivedený vstupní signál frekvenci f_0 (což je ta klidová), přechází fázový závěs do zamknutého stavu
- Podmínkou, aby se udržel v zamknutém stavu, je nutné, aby se frekvence vstupního signálu měnila jen v určitém frekvenčním rozsahu a aby se měnila pomalu.
- Tento rozsah a daná rychlost změn je daná parametry PLL, zejména celkovým zesílením zpětnovazební smyčky PLL.
- Na druhé straně, pokud je na PLL přiveden signál, které nemá frekvenci f_0 , nemusí fázový závěs přejít do uzamknutého stavu ani tehdy, když se frekvence přivedeného signálu nachází v rozmezí, ve kterém v předchozím případě ještě byl PLL ve stavu zamknutém.
- Je to dáno nelinearitou celého obvodu.

- Fázový závěs bývá součástí lokálních přístrojových oscilátorů v přijímačích AM signálů (AFC control).
- Fázový závěs je použitý pro přesné generování nosné frekvence.
- Dolnoproústný filtr PLL je nastaven jako úzkopásmový, má pouze takovou šířku pásma, aby se PLL zamkl na frekvenci nosné vysílače.
- Protože je ale výstupní signál z VCO PLL fázově oproti nosné vysílače o $(\pi/2)$ posunutý, musí být pro koherentní detekci AM signálu v multiplikativním detektoru o tento úhel zpožděný.

11.3 Přijímač

11.3.1 kaskádně laděný

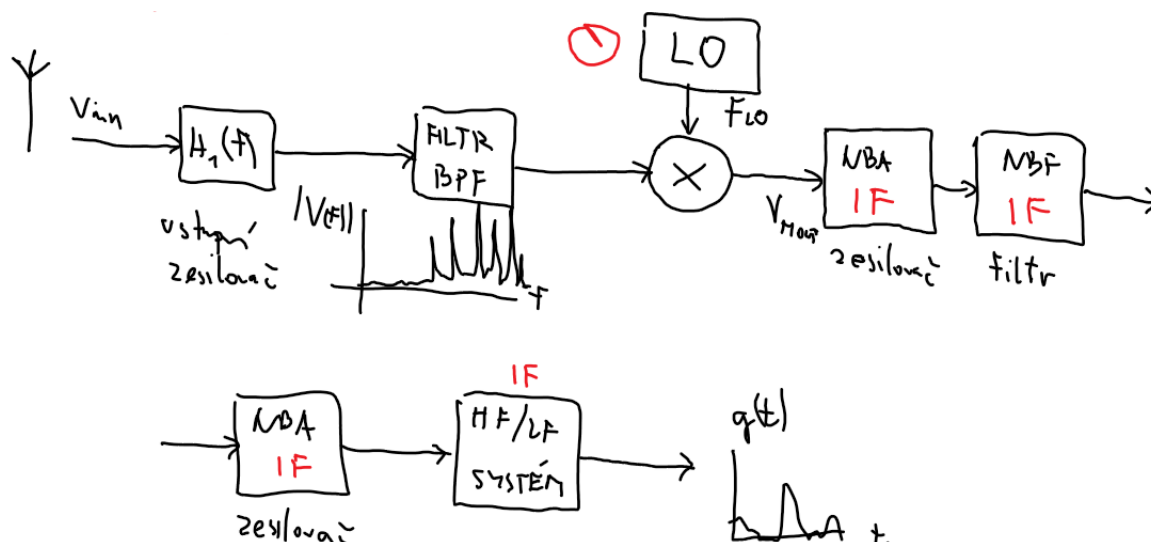
- Označuje se také jako TRF
 - Tuned Radio Frequency
- Schéma:



- Vstupní zesilovač je široko pásmový – zesiluje opravdu široké pásmo
- Za ním je pak pásmový filtr
- Pořád máme široké spektrum
- Nyní přijdou na řadu úzkopásmové filtry
- HF/LF systém – převede z vysoké frekvence na nižší (může to být směšovač, multiplikativní detektor, frekvenční detektor, fázový závěs ...)
- Problém je to že každý z těchto prvků musí být naladěný na nosnou frekvenci
- Pokud jedna z knobů není naladěná nic nejede
- Tech ladících prvků tam může být hodně
- Používá se to ve vojenských, vědeckých rádiích

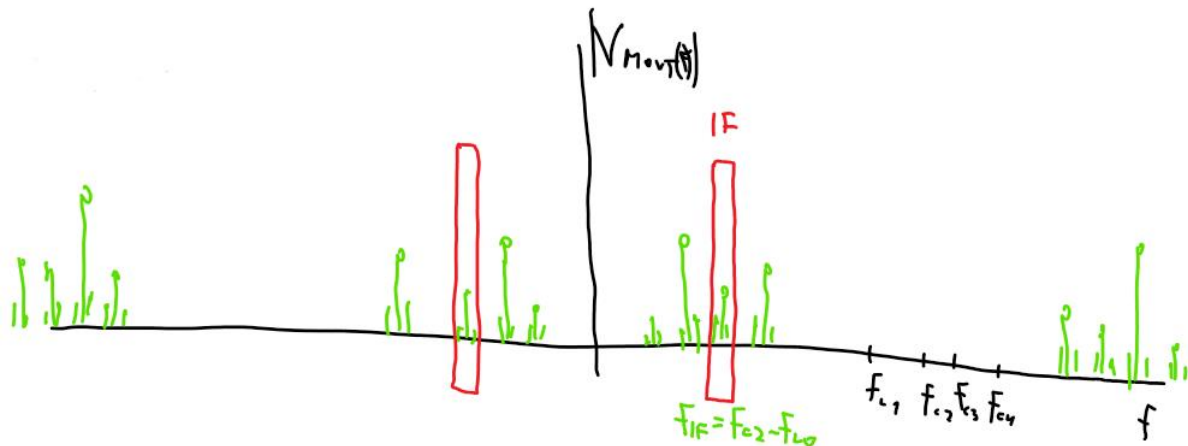
11.3.2 SuperHeterodyn

- Byl vyvinuto řešení v 1918
- Schéma:



- První dva bloky jsou stejné

- Ale potom je směřovač
- Na lokálním oscilátoru je nějaká lokální frekvence, kterou ladíme
- A za ním jsou už další prvky naladěny na IF (mezifrekvence) frekvenci
- Ta mezifrekvence je pevně daná pro určité typy aplikací
 - AM rádio 455 KHz
 - FM rádio 10,7 MHz
 - TV analog 43,7 MHz
 - Satelit 70 MHz
- No a na to frekvenci (IF) se dostanu právě tím lokálním oscilátorem
- No IF je pevně daná (Tedy to červené okno je pevně dané), a podle toho jak měníme frekvenci lokálního oscilátoru tak se to horní a spodní spektrum oddaluje k té nosné, nebo přibližuje
- A to, co je v tom červeném okénku se převádí a dekóduje a přenáší do nižších frekvencí

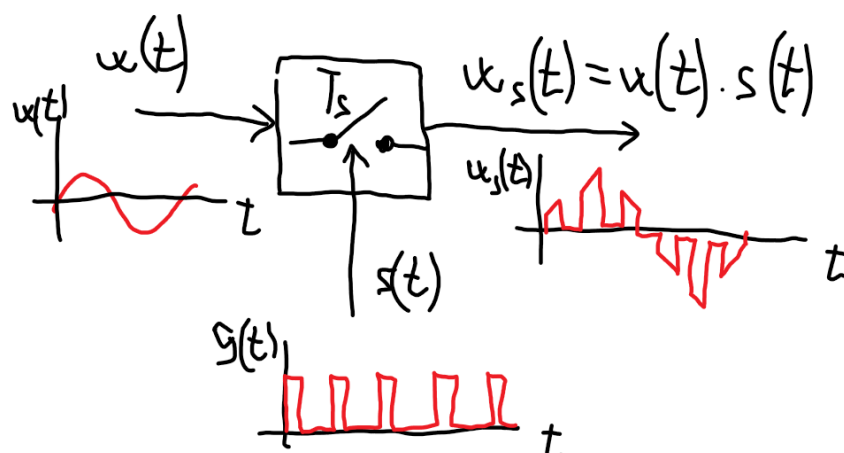


- Ale pozor ten signál je poloviční než původní (/4 protože máme oboustranné spektrum)

12 Digitální modulace v základním frekvenčním pásmu - PAM, PWM, PPM, PNM. Převod analogového signálu na digitální signál – popis principu PCM.

12.1 PAM

- Impulzní amplitudová modulace



- $S(t)$ je hodinový signál, který nám spíná daný spínač
- Důležité je splnit shanon-kotělnikovův teorém

12.1.1 Ideální vzorkování

- Není realizovatelné, jelikož je tvořen dirakovými impulzy
- Dirakov impulz